Observatorio financiero colombiano

Informe del Taller 6 · S23 · Visualización y Apps (Streamlit)

Autora: Valentina Álvarez · Repositorio: S23_Taller_6_Streamlit

1. Objetivo

Construir y publicar una aplicación interactiva en Streamlit que permita comparar activos financieros colombianos (acciones de la BVC y el dólar USD/COP) en distintos períodos, y explicar el código que la produce.

2. Arquitectura cliente-servidor

Streamlit funciona con un servidor Python y un cliente web. El **navegador (cliente)** dibuja los widgets de la barra lateral y los gráficos. Cuando el usuario cambia un widget, el cliente envía el nuevo valor al **servidor**, que vuelve a ejecutar *app.py* de arriba a abajo con ese valor y devuelve la interfaz actualizada. Por eso los datos se descargan con *st.cache_data*: evita pedir de nuevo los precios a Yahoo Finance en cada interacción (se guardan 1 hora).

3. Widgets y qué controlan

Widget	Variable	Efecto
st.sidebar.multiselect	elegidos	Qué activos se comparan
st.sidebar.select_slider	periodo_txt	Ventana: 3 meses a 5 años
st.sidebar.number_input	rf	Tasa libre de riesgo para el Sharpe
st.sidebar.checkbox	base100	Normaliza precios a base 100

4. Funciones principales

descargar_precios(tickers, periodo): usa yfinance para bajar los precios de cierre ajustados, rellena huecos con ffill y devuelve el DataFrame. Si no hay conexión, devuelve datos simulados y la app lo avisa con una advertencia visible.

metricas(precios, rf_anual): calcula, a partir de los retornos diarios, el rendimiento total, la volatilidad anual (desviación estándar × √252), el ratio de Sharpe y la máxima caída.

```
vol = ret.std() * np.sqrt(252)
sharpe = (rend_anual - rf_anual) / vol
dd = (precios / precios.cummax() - 1).min()
```

5. Visualizaciones

Evolución de precios: líneas con Plotly; en base 100 los activos con precios distintos son comparables. **Riesgo y retorno:** tabla de métricas y dispersión volatilidad vs. rendimiento. **Correlaciones:** mapa de calor de la correlación de retornos diarios, útil para ver diversificación.

6. Cómo ejecutar

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

7. Verificación y limitaciones

La app se probó con pruebas automáticas de Streamlit (AppTest): carga sin excepciones, con varios activos, con uno solo y con ninguno. Las pruebas se hicieron con datos simulados porque el entorno de desarrollo no tenía acceso a Yahoo Finance; con conexión normal usa precios reales. Los tickers de la BVC en Yahoo (sufijo .CL) pueden tener huecos de datos. Esta herramienta es académica y no constituye asesoría de inversión.

8. Fuentes

Streamlit · Documentación oficial (docs.streamlit.io). yfinance (Yahoo Finance). MIT OCW 6.0002.